ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Mouvement dans le champ de pesanteur

PARTIE 02

Chute libre avec vitesse initiale & Projectiles

25 min · Partie 2 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · MOUVEMENT DANS LE CHAMP DE PESANTEUR · PARTIE 02

Chute libre avec vitesse initiale *& Projectiles*

Tu sais décrire la chute d'un objet simplement lâché. Mais que se passe-t-il si tu le lances ? Une pierre jetée vers le bas d'un pont touche l'eau plus vite ; une balle envoyée vers le haut monte, s'arrête, puis retombe ; un ballon frappé en corner décrit un bel arc — en réalité une parabole. Dans cette partie, on ajoute la vitesse initiale et tu obtiens les équations horaires complètes du mouvement dans le champ de pesanteur.

⏱ 25 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE 4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Le geste du footballeur

01 Chute verticale avec vitesse initiale

02 Lancer vers le haut : le sommet

03 Vitesse initiale oblique : décomposons

04 Le mouvement du projectile

05 Tableau comparatif & exercices

00 MOTIVATION

Le geste du footballeur

Regarde un match au stade : chaque passe longue, chaque corner, chaque dégagement du gardien dessine le même arc, haut et régulier. Le jet d'eau d'une fontaine, la flèche d'un chasseur, la pierre du lanceur : même courbe encore. Cette forme, tu vas apprendre à la calculer. Mais d'abord, il faut comprendre ce qui change quand on LANCE un objet au lieu de le lâcher : c'est la vitesse initiale, et elle entre dans les équations par un simple terme. Une fois ce terme compris, toute la mécanique des projectiles s'ouvre à toi.

01 NOTION 1

Chute verticale avec vitesse initiale (vers le bas ou vers le haut)

On garde le même repère qu'en partie 01 : axe Oz vertical vers le haut, origine au point de départ. La seule nouveauté : à t = 0, l'objet part avec une vitesse dont la composante vaut v_0. Cette composante est algébrique : positive si le lancer est vers le haut, négative s'il est vers le bas. Tout le reste — l'accélération — ne change pas : c'est toujours $\rightarrow g$.

📖 MONTAGE OFFICIEL

Repère

$$(O\ ;\ \vec{i}\ ;\ \vec{j}\ ;\ \vec{k}),$$

axe Oz vertical vers le haut. Position initiale : z_0. Vitesse initiale : v_0 (algébrique). Chute libre :

$$\vec{a} = \vec{g} = -g\cdot\vec{k}.$$

En intégrant deux fois :

$$v(t) = v_0 - g\cdot t$$

puis

$$z(t) = z_0 + v_0\cdot t - \tfrac{1}{2}\cdot g\cdot t^2.$$

⚡ Position (chute verticale avec lancer)

$$z(t) = z_0 + v_0\cdot t - \tfrac{1}{2}\cdot g\cdot t^2$$

La trace du lancer est le terme $v_0\cdot t$; le reste est identique à la chute simple.

Vitesse associée

$$v(t) = v_0 - g \cdot t$$

La vitesse évolue toujours de g par seconde, quel que soit le lancer.

Tant que t est petit, le terme $v_0 \cdot t$ domine et l'objet obéit d'abord à son lancer. Mais le terme $-\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$ finit toujours par l'emporter : quel que soit le lancer, l'objet finit par retomber. C'est la patience du champ de pesanteur.



🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LA BALLE DU BALCON

Une balle est lancée vers le bas depuis un balcon (z_0 = 20 m) avec une vitesse de 5,0 $m \cdot s^{-1}$. On prend

$g = 10\ m \cdot s^{-2}$.

Où se trouve-t-elle, et avec quelle vitesse, à

$t = 1{,}0\ s$

?

Étape 1 — Données.	z_0 = 20 m ;	$v_0 = -5{,}0$ m·s^{-1}	(négatif : le lancer est vers le bas) ;	$g = 10$ m·s^{-2}.

Étape 2 — Formule. $z(t) = z_0 + v_0 \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 = 20 - 5{,}0 \cdot t - 5{,}0 \cdot t^2$.

Étape 3 — Substitution à t = 1,0 s.	$z(1{,}0) = 20 - 5{,}0 \times 1{,}0 - 5{,}0 \times 1{,}0^2 = 10$ m :	la balle est encore à 10 m au-dessus du sol.
Étape 4 — Vitesse à t = 1,0 s.	$v(1{,}0) = v_0 - g \cdot t = -5{,}0 - 10 = -15$ m·s^{-1} :	elle descend à 15 m·s^{-1}.
Étape 5 — Interprétation.	Sans lancer, elle serait tombée de 5,0 m seulement ; avec le lancer, elle a déjà parcouru 10 m. La vitesse initiale s'ajoute à l'effet de la gravité.	

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

Le piège du signe de v_0 ! Vers le bas, la composante est NÉGATIVE :

$v_0 = -5{,}0$ m·s^{-1}.

Beaucoup d'élèves écrivent

$z(t) = 20 + 5{,}0 \cdot t - 5{,}0 \cdot t^2$

et trouvent des résultats faux. Décide d'abord du sens du lancer, puis fixe le signe — et écris-le explicitement sur ta copie.

02 NOTION 2

Lancer vertical vers le haut : le sommet

Lance une balle verticalement vers le haut : elle monte de plus en plus lentement, semble hésiter une fraction de seconde, puis retombe en accélérant. Ce point d'hésitation, c'est le sommet : la vitesse s'y annule, mais pas l'accélération. Voyons cela par le calcul.

📖 DÉFINITIONS OFFICIELLES

Sommet : point le plus haut du mouvement vertical. Il est atteint quand la vitesse s'annule :

$$v(t_s) = 0.$$

Durée de montée : t_s. Altitude maximale :

$$z_{max} = z(t_s).$$

La condition du sommet,

$$v(t_s) = 0,$$

donne immédiatement

$$0 = v_0 - g \cdot t_s,$$

donc

$$t_s = v_0/g.$$

On remplace ensuite t par t_s dans z(t) : le calcul donne l'altitude maximale.

Durée de la montée

$$t_s = v_0/g$$

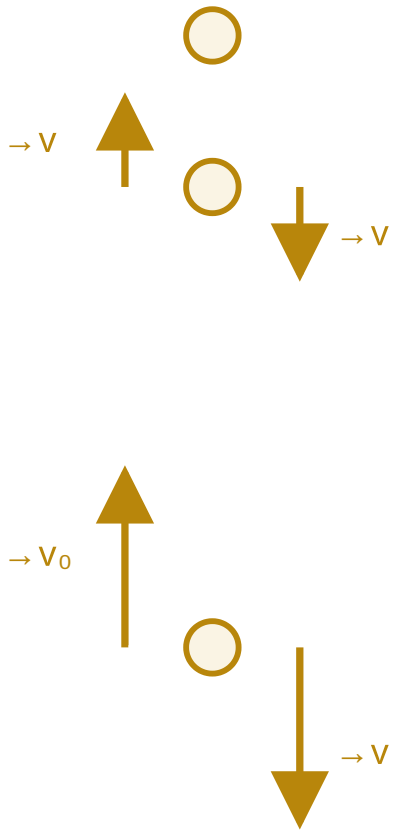
Condition : $v = 0$ au sommet. Avec v_0 en $m \cdot s^{-1}$ et g en $m \cdot s^{-2}$, t_s est en s.

⚡ Altitude maximale

$$z_{max} = z_0 + v_0^2/(2 \cdot g)$$

Plus le lancer est violent (v_0 grand), plus la balle monte — et la hauteur croît comme le carré de la vitesse.

La montée et la descente sont parfaitement symétriques : la descente dure autant que la montée, et la balle repasse au point de départ avec la même vitesse qu'au départ, en sens opposé. Cette symétrie sert de vérification rapide dans les exercices : si tu retrouves autre chose, cherche l'erreur de signe.



🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LA BALLE DU JONGLEUR

Une balle est lancée verticalement vers le haut à

$v_0 = 10\ m{\cdot}s^{-1}$

depuis le sol ($z_0 = 0$). On prend

$g = 10\ m{\cdot}s^{-2}$.

1) Quand atteint-elle le sommet ? 2) Quelle est l'altitude maximale ? 3) Quand retombe-t-elle au sol ? 4) Avec quelle vitesse ?

Étape 1 — Données. $z_0 = 0$; $v_0 = +10\ m{\cdot}s^{-1}$ (positif : lancer vers le haut) ; $g = 10\ m{\cdot}s^{-2}$.

Étape 2 — Durée de montée. $t_s = v_0/g = 10/10 = 1{,}0$ s.

Étape 3 — Altitude maximale. $z_{max} = v_0^2/(2 \cdot g) = 100/20 = 5{,}0$ m.

Étape 4 — Retombée.	$z(t) = 10 \cdot t - 5{,}0 \cdot t^2 = 0$	donne	$t(10 - 5{,}0 \cdot t) = 0$:	$t = 0$ (départ) ou	$t = 2{,}0$ s	— soit $2 \times t_s$, comme le prévoit la symétrie.

Étape 5 — Vitesse de retour.	$v(2{,}0) = 10 - 10 \times 2{,}0 = -10$ m·s^{-1} :	même norme que v_0, sens inversé ✓.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

Au sommet, la vitesse est nulle mais l'accélération ne l'est PAS : $\vec{a} = \vec{g}$ à chaque instant. Le projectile n'est jamais « en équilibre » au sommet ; il est accéléré vers le bas à 9,81 m·s^{-2}, même quand $v = 0$.

03 NOTION 3

Vitesse initiale oblique : décomposons $\vec{v_0}$

Et si le lancer n'est ni vertical ni horizontal ? Un ballon frappé pour une passe longue part incliné d'un angle α au-dessus de l'horizontale. Le réflexe universel de ce chapitre : décomposer le vecteur vitesse initiale $\vec{v_0}$ en une composante horizontale et une composante verticale. Après cette décomposition, tout devient simple.

📖 RÉFLEXE FONDAMENTAL

Repère

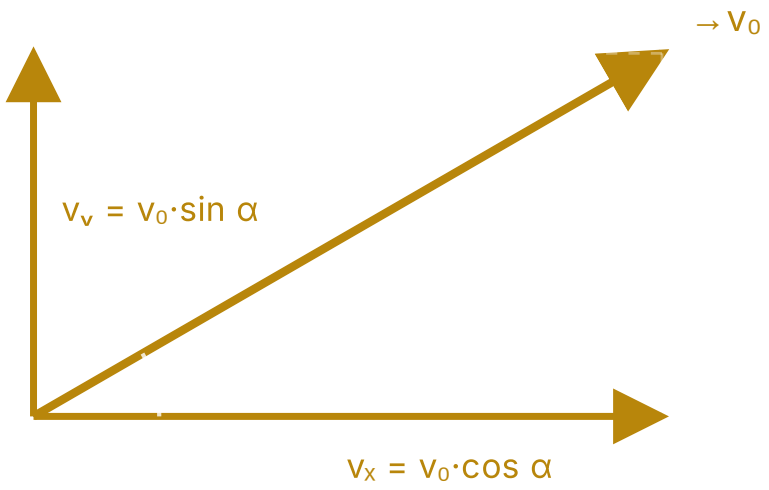
$(O ; \vec{i} ; \vec{k})$:

axe Ox horizontal (dans le plan du mouvement), axe Oz vertical vers le haut. Le vecteur $\vec{v_0}$ fait l'angle α avec l'horizontale. On décompose : composante horizontale

$v_x = v_0 \cdot \cos \alpha$;

composante verticale initiale

$v_v(0) = v_0 \cdot \sin \alpha$.



Les deux composantes initiales

$$v_x = v_0 \cdot \cos\alpha \ ; \ v_v(0) = v_0 \cdot \sin\alpha$$

cos pour l'horizontale, sin pour la verticale — jamais l'inverse.

Pourquoi décomposer ? Parce que les deux directions ne se comportent pas du tout pareil. Horizontalement, aucune force n'agit sur le projectile : rien ne change, la composante v_x garde sa valeur pendant tout le vol. Verticalement, le poids accélère tout vers le bas : la composante v_v diminue, s'annule, s'inverse. Le mouvement devient la superposition de deux mouvements que tu connais déjà.

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LE BALLON DE LA PAUSE

Un ballon est frappé avec

$v_0 = 20\ \text{m·s}^{-1}$

et $\alpha = 30°$ au-dessus de l'horizontale, depuis le sol ($z_0 = 0$). On prend

$g = 9{,}81\ \text{m·s}^{-2}$.

1) Calculer v_x et $v_v(0)$. 2) Où est le ballon à

$t = 1{,}0\ \text{s}$

?

Étape 1 — Données. $v_0 = 20\ \text{m·s}^{-1}$; $\alpha = 30°$; $g = 9{,}81\ \text{m·s}^{-2}$; $z_0 = 0$.

Étape 2 — Composante horizontale. $v_x = v_0 \cdot \cos\alpha = 20 \times 0{,}866 = 17{,}3\ \text{m·s}^{-1}$.

Étape 3 — Composante verticale. $v_v(0) = v_0 \cdot \sin\alpha = 20 \times 0{,}5 = 10\ m \cdot s^{-1}$.

Étape 4 — Position à t = 1,0 s. $x(1{,}0) = 17{,}3 \times 1{,}0 = 17{,}3\ m$; $z(1{,}0) = -\frac{1}{2} \times 9{,}81 \times 1{,}0^2 + 10 \times 1{,}0 = -4{,}905 + 10 = 5{,}1\ m$.

Étape 5 — Interprétation. À 1 s, le ballon est à 17,3 m de distance et 5,1 m d'altitude. Et $v_v(1{,}0) = 10 - 9{,}81 = 0{,}19\ m \cdot s^{-1} \approx 0$: il est presque exactement au sommet de sa trajectoire !

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

cos α pour l'horizontale, sin α pour la verticale : ne les inverse jamais. Astuce de contrôle : quand α = 0° (tir horizontal), tout doit être horizontal — $\cos 0° = 1$ ✓ et $\sin 0° = 0$ ✓. Si ta formule ne respecte pas ce test, elle est fausse.

04 NOTION 4

Le mouvement du projectile

Réunissons tous les résultats : c'est le cœur du chapitre. Le projectile — la balle, le ballon, la flèche — est en chute libre, donc son accélération est connue dès le départ. Tout le reste s'obtient par intégration, une fois la décomposition de $\vec{v}_0$ faite. Voici le bilan complet.

📖 RÉSULTAT CENTRAL

Accélération :

$$\vec{a} = \vec{g} = -g\cdot\vec{k}$$

(constante). Vitesse :

$$\vec{v} = v_x\cdot\vec{i} + v_v\cdot\vec{k}$$

avec

$$v_x = v_0\cdot\cos\alpha$$

(constant) et

$$v_v(t) = v_0\cdot\sin\alpha - g\cdot t.$$

Position :

$$\vec{OM} = x\cdot\vec{i} + z\cdot\vec{k}$$

avec les équations horaires ci-dessous. Le vecteur $\vec{v}$ est tangent à la trajectoire.

⚡ Équation horaire selon x (horizontal)

$$x(t) = v_0 \cdot \cos \alpha \cdot t$$

Mouvement horizontal uniforme : pas de force horizontale, donc x croît régulièrement.

⚡ Équation horaire selon z (vertical)

$$z(t) = -\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 + v_0 \cdot \sin \alpha \cdot t + z_0$$

Mouvement vertical uniformément varié : exactement le lancer vertical de la section 02.



Regarde le graphique : x croît régulièrement, z monte puis descend. Résultat : la courbe décrite est un arc de parabole — la trajectoire parabolique. On la calculera précisément en partie 03 en éliminant le temps entre les deux équations horaires.

🏋 EXERCICE 1 — LA BALLE DE TENNIS

Une balle de tennis est frappée depuis une raquette située à

$z_0 = 1{,}0\ \text{m},$

avec

$v_0 = 15\ \text{m·s}^{-1}$

et $\alpha = 40°$ au-dessus de l'horizontale. On prend

$g = 9{,}81\ \text{m·s}^{-2}$;

$\cos 40° = 0{,}766$;

$\sin 40° = 0{,}643$.

1) Donner les équations horaires x(t) et z(t). 2) Calculer la position et le vecteur vitesse à

$t = 0{,}50\ \text{s}$.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Étape 1 — Données et décomposition. $z_0 = 1{,}0$ m ; $v_x = 15 \times 0{,}766 = 11{,}5$ m·s⁻¹ ; $v_v(0) = 15 \times 0{,}643 = 9{,}6$ m·s⁻¹.

Étape 2 — Équations horaires. $x(t) = 11{,}5 \cdot t$; $z(t) = 1{,}0 + 9{,}6 \cdot t - 4{,}905 \cdot t^2$.

Étape 3 — Position à t = 0,50 s. $x = 11{,}5 \times 0{,}50 = 5{,}8$ m ; $z = 1{,}0 + 9{,}6 \times 0{,}50 - 4{,}905 \times 0{,}25 = 1{,}0 + 4{,}8 - 1{,}23 = 4{,}6$ m.

Étape 4 — Vitesse à t = 0,50 s. $v_x = 11{,}5$ m·s⁻¹ (inchangée) ; $v_v = 9{,}6 - 9{,}81 \times 0{,}50 = 4{,}7$ m·s⁻¹ : la balle ralentit encore en montant.

Étape 5 — Norme et interprétation. $v = \sqrt{(11{,}5^2 + 4{,}7^2)} = \sqrt{154} \approx 12{,}4$ m·s⁻¹. La balle a perdu de la vitesse car la gravité l'a freinée à la montée.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

La vitesse au sommet d'un tir oblique n'est PAS nulle : elle vaut

$v_x = v_0 \cdot \cos \alpha$.

Seul le tir parfaitement vertical donne une vitesse nulle au sommet. C'est LA différence entre lancer vertical et tir oblique — et une question de cours favorite des correcteurs.

05 SYNTHÈSE

Tableau comparatif & exercices

Un tableau pour tout voir d'un coup d'œil, puis un dernier exercice de synthèse avant la partie 03. Vérifie que tu sais retrouver chaque ligne sans regarder : c'est le meilleur test de révision. Remarque la structure commune : seule la composante verticale change vraiment d'un cas à l'autre.

TYPE DE LANCER	V_x	$V_v(T)$	X(T)	Z(T)
Sans vitesse initiale	0	$-g \cdot t$	0	$z_0 - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$
Vertical vers le bas	0	$v_0 - g \cdot t$ ($v_0 < 0$)	0	$z_0 + v_0 \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$
Vertical vers le haut	0	$v_0 - g \cdot t$ ($v_0 > 0$)	0	$z_0 + v_0 \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$
Oblique (angle α)	$v_0 \cdot \cos \alpha$	$v_0 \cdot \sin \alpha - g \cdot t$	$v_0 \cdot \cos \alpha \cdot t$	$z_0 + v_0 \cdot \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$

🏋 EXERCICE 2 — LE BALLON LANCÉ À LA MAIN

Un ballon est lancé verticalement vers le haut à

$v_0 = 15\ m\cdot s^{-1}$

depuis le sol. On prend

$g = 9{,}81\ m\cdot s^{-2}$.

1) Quand atteint-il le sommet ? 2) Quelle est l'altitude maximale ? 3) Quand revient-il au point de départ ? 4) Avec quelle vitesse ? 5) Même question pour l'altitude maximale sur la Lune, où

$g = 1{,}62\ m\cdot s^{-2}$.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Étape 1 — Données. $z_0 = 0$; $v_0 = +15\ m\cdot s^{-1}$; $g = 9{,}81\ m\cdot s^{-2}$.

Étape 2 — Durée de montée. $t_s = v_0/g = 15/9{,}81 = 1{,}53$ s.

Étape 3 — Altitude maximale. $z_{max} = v_0^2/(2\cdot g) = 225/19{,}62 = 11{,}5$ m.

Étape 4 — Retour et vitesse. Par symétrie, $t = 2 \times 1{,}53 = 3{,}1$ s et $v = -15\ m\cdot s^{-1}$: même norme, sens inversé ✓.

Étape 5 — Sur la Lune. $z_{max} = 225/(2 \times 1{,}62) = 225/3{,}24 = 69{,}4$ m : six fois plus haut ! Plus g est petit, plus la balle monte.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Sur une copie, écris toujours en premier : « système : l'objet ; référentiel : terrestre supposé galiléen ; repère : axe Ox horizontal, axe Oz vertical vers le haut ; seule force : le poids ». Ces lignes-là valent des points, même avant tout calcul.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Au sommet d'un lancer vertical vers le haut :

CORRECTION

B — La vitesse s'annule au sommet, mais le poids continue d'agir : $\vec{a} = \vec{g} = 9{,}81\ \text{m·s}^{-2}$ vers le bas, à chaque instant.

Exercice 2

Un projectile est lancé avec $v_0 = 20\ \text{m·s}^{-1}$ et $\alpha = 30°$. Sa composante horizontale v_x vaut :

CORRECTION

B — $v_x = v_0 \cdot \cos\alpha = 20 \times 0{,}866 = 17{,}3\ \text{m·s}^{-1}$. Et cette valeur ne changera plus pendant tout le vol.

Exercice 3

Pour un projectile lancé en biais, la composante horizontale de la vitesse...

CORRECTION

C — Aucune force horizontale n'agit sur le projectile en chute libre : $v_x = v_0 \cdot \cos\alpha$ reste constant tout le vol.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **v_0 algébrique** : positif vers le haut, négatif vers le bas — le signe décide de tout, écris-le explicitement.

- ✓ **Sommet** : v = 0 mais a = g ; durée de montée

  $t_s = v_0/g$

  et altitude

  $z_{max} = z_0 + v_0^2/(2 \cdot g)$.

- ✓ **Projectile oblique** : décomposer $\rightarrow v_0$;

  $v_x = v_0 \cdot \cos \alpha$

  constant,

  $v_v = v_0 \cdot \sin \alpha - g \cdot t$.

- ✓ **Équations horaires** :

  $x(t) = v_0 \cdot \cos \alpha \cdot t$

  et

  $z(t) = z_0 + v_0 \cdot \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$

  — la trajectoire est une parabole.

🎯

Partie 02 terminée !

Tu as toutes les équations en main. Partie 03 : on élimine le temps et la parabole apparaît en formule — portée, flèche et angle de tir n'auront plus de secret.